ESTUDIO DEL SISTEMA SOLAR Y SU MODELACIÓN ORBITAL

Guía didáctica: marco conceptual, ejercicios, aplicaciones y datos de referencia

MTI. Juan Carlos Santiago Sánchez
juancarlos.santiago.cb161@dgeti.sems.gob.mx

19 de octubre de 2026

Índice

1. Presentación **2**

2. Marco teórico **3**

2.1. Leyes de Kepler (1609–1619) 3

2.2. Ley de gravitación universal (Newton, 1687) 4

2.3. Cantidades orbitales derivadas 4

2.4. Relación entre la teoría y el simulador 5

3. Bloque 0: Familiarización con el simulador **5**

4. Bloque 1: Tablas de datos – Planetas **6**

5. Bloque 2: Tablas de datos – Satélites **7**

6. Bloque 3: Las leyes de Kepler **8**

7. Bloque 4: Gravitación universal **10**

8. Bloque 5: Cantidades orbitales y aplicaciones **12**

9. Bloque 6: Síntesis y proyecto final **13**

A. Constantes y fórmulas **14**

B. Datos de referencia para el docente **14**

C. Rúbrica de evaluación **16**

Cierre **16**

1. Presentación

El **Simulador del Sistema Solar** (archivo `index.html`) es una aplicación autocontenida en HTML y JavaScript que permite explorar, en tiempo real y en un navegador, la estructura y dinámica del Sistema Solar. Para cada cuerpo –el Sol, los ocho planetas y dieciséis satélites principales– el simulador muestra en un panel lateral:

- masa y radio,
- semieje mayor, excentricidad e inclinación,
- período orbital y distancia al primario,
- velocidad orbital instantánea (ecuación vis-viva),
- aceleración gravitatoria.

Propósito general

Comprender y aplicar las leyes de Kepler y la gravitación newtoniana para interpretar datos orbitales del Sistema Solar mediante un simulador, reconociendo los supuestos del modelo y contrastando los resultados con valores astronómicos de referencia.

Competencias esperadas

Al completar esta guía, el estudiante será capaz de:

1. **Registrar y organizar** datos astronómicos reales usando una herramienta digital.
2. **Formular** las tres leyes de Kepler y reconocerlas en la dinámica observada.
3. **Aplicar** la ley de gravitación universal para calcular fuerzas, aceleraciones y velocidades.
4. **Verificar** la tercera ley de Kepler con datos reales y estimar errores.
5. **Predecir** el comportamiento de cuerpos no presentes en el simulador mediante cálculo.
6. **Extender** el catálogo del simulador añadiendo nuevos astros con datos coherentes.

Cómo usar esta guía

Cada bloque contiene una **referencia teórica breve** o remite al marco teórico general (Sección 2). Los ejercicios están pensados para resolverse **con el simulador abierto en paralelo**. Las tablas vacías se completan leyendo el panel de datos del simulador. Los valores de referencia para el docente aparecen en el Apéndice B.

Constantes y convenciones

> **Nota sobre unidades.** En el simulador, los parámetros gravitacionales `GM` están en unidades del SI ($\mathrm{m^3\,s^{-2}}$). El panel muestra distancias y semiejes en au y en km; el estudiante deberá convertir al SI cuando lo requiera el cálculo.

Tabla 1: Constantes físicas usadas en la guía.

Constante	**Símbolo**	**Valor**
Unidad astronómica	au	$1{,}495\,978\,707 \times 10^{11}\,\mathrm{m}$
Masa de la Tierra	$M_\oplus$	$5{,}972\,37 \times 10^{24}\,\mathrm{kg}$
Radio de la Tierra	$R_\oplus$	$6371\,\mathrm{km}$
$GM_\odot$	$GM_\odot$	$1{,}327\,124\,400\,18 \times 10^{20}\,\mathrm{m^3\,s^{-2}}$
Año juliano	1 año juliano	$365{,}25\,\mathrm{d} = 3{,}155\,76 \times 10^{7}\,\mathrm{s}$
Día	1 d	$86\,400\,\mathrm{s}$
Constante de gravitación	G	$6{,}674\,30 \times 10^{-11}\,\mathrm{N\,m^2\,kg^{-2}}$

2. Marco teórico

2.1 Leyes de Kepler (1609–1619)

Johannes Kepler dedujo empíricamente, a partir de las observaciones de Tycho Brahe, tres leyes que describen el movimiento planetario alrededor del Sol.

Ley 1 (Primera ley: órbitas elípticas)**.** En el modelo de dos cuerpos, cada planeta describe una órbita elíptica y el centro de masa del sistema ocupa uno de sus focos. Cuando la masa del planeta es mucho menor que la solar, este foco se aproxima al centro del Sol.

Una elipse queda definida por el **semieje mayor** a, el **semieje menor** $b = a\sqrt{1-e^2}$ y la **excentricidad** e. La distancia al Sol varía según la posición en la órbita:

$$r_p = a(1-e) \quad \text{(perihelio)}, \qquad r_a = a(1+e) \quad \text{(afelio)}.$$

Ley 2 (Segunda ley: ley de las áreas)**.** La línea que une al planeta con el Sol barre áreas iguales en tiempos iguales.

Consecuencia directa: el planeta se mueve **más rápido en el perihelio** y **más lento en el afelio**. En términos modernos, esto equivale a la **conservación del momento angular** de cada planeta respecto al Sol.

Ley 3 (Tercera ley: ley armónica)**.** El cuadrado del período orbital es proporcional al cubo del semieje mayor:

$$T^2 = k\,a^3.$$

Para el Sistema Solar, con T en años y a en au alrededor del Sol, $k = 1$:

$$T^2 = a^3.$$

Para una órbita elíptica bajo la gravitación newtoniana, la forma general, considerando también la masa m del cuerpo orbitante, es:

$$T^2 = \frac{4\pi^2}{GM}\,a^3.$$

2.2 Ley de gravitación universal (Newton, 1687)

Ley 4 (Gravitación universal)**.** Dos cuerpos cualesquiera se atraen con una fuerza proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa:

$$F = G\,\frac{M\,m}{r^2}.$$

Es habitual agrupar $\mu \equiv GM$ como el **parámetro gravitacional estándar** del cuerpo central. Para el Sol, $GM_\odot = 1{,}327\,124\,400\,18 \times 10^{20}\ \mathrm{m^3\,s^{-2}}$.

Deducción de la tercera ley de Kepler

Para una masa m en órbita circular de radio r alrededor de $M \gg m$, la fuerza gravitatoria es la fuerza centrípeta:

$$\frac{GMm}{r^2} = \frac{mv^2}{r} \implies v^2 = \frac{GM}{r}.$$

Sustituyendo $v = 2\pi r/T$:

$$\left(\frac{2\pi r}{T}\right)^2 = \frac{GM}{r} \implies T^2 = \frac{4\pi^2}{GM}\,r^3,$$

que coincide con la ley armónica para $k = 4\pi^2/(GM)$.

2.3 Cantidades orbitales derivadas

Velocidad orbital: ecuación vis-viva

Para una órbita elíptica de semieje mayor a, la velocidad a distancia r del cuerpo central es

$$v = \sqrt{GM\left(\frac{2}{r} - \frac{1}{a}\right)}. \tag{1}$$

Casos particulares:

$$v_{\mathrm{circ}} = \sqrt{\frac{GM}{a}}, \qquad v_p = \sqrt{\frac{GM(1+e)}{a(1-e)}}, \qquad v_a = \sqrt{\frac{GM(1-e)}{a(1+e)}}.$$

Aceleración gravitatoria

$$g_{\mathrm{orb}} = \frac{GM}{r^2}, \qquad g_{\mathrm{sup}} = \frac{GM}{R^2}.$$

Velocidad de escape

$$v_{\mathrm{esc}} = \sqrt{\frac{2GM}{R}}.$$

Velocidad angular media

$$\omega = \frac{2\pi}{T}.$$

2.4 Relación entre la teoría y el simulador

Tabla 2: Correspondencia entre conceptos teóricos y elementos del simulador.

Concepto teórico	**Ubicación en el simulador**
Semieje mayor a	Panel de datos – *Semieje mayor*
Excentricidad e	Panel de datos – *Excentricidad*
Inclinación i	Panel de datos – *Inclinación*
Período T	Panel de datos – *Periodo orbital*
Distancia al primario r	Panel de datos – *distancia al cuerpo primario*
Velocidad orbital v	Panel de datos – *Velocidad orbital*
Aceleración gravitatoria	Panel de datos – *Aceleración grav.*
Masa M y radio R	Panel de datos – *Masa*, *Radio*
Parámetro $\mu = GM$	Código fuente (`CATALOG`)
Forma elíptica de la órbita	Botón *Órbitas* activado

> **Sugerencia didáctica.** Activa los *rastros* y observa cómo la velocidad de un planeta aumenta cerca del perihelio. Es la **segunda ley de Kepler** en acción.

3. Bloque 0: Familiarización con el simulador

Ejercicio 0.1 – Primer contacto

Abre el simulador y responde:

a) ¿Cuántos planetas y cuántos satélites puedes ver en total?

b) ¿Qué cuerpo tiene la órbita de mayor radio? ¿Y la de menor?

c) Activa la *inclinación de vista* a 60°. ¿Qué planetas se ven claramente fuera del plano medio?

d) Selecciona el **Sol**. Anota su radio, masa y `GM`.

Ejercicio 0.2 – Lectura del panel de datos

Selecciona la **Tierra** y completa la siguiente tabla:

Dato	Valor
Masa	
Radio	
Semieje mayor a	
Excentricidad e	
Inclinación i	
Período orbital T	
Distancia al Sol r	
Velocidad orbital v	
Aceleración gravitatoria g	

Ejercicio 0.3 – La escala

Observa el HUD superior izquierdo:

a) ¿Cuántos km representa un píxel en la vista *Sistema completo*?

b) Haz zoom hasta ver la órbita de la Luna. ¿Cuántos km representa un píxel ahora?

c) ¿Por qué el simulador exagera el tamaño de los planetas a escala de sistema completo?

4. Bloque 1: Tablas de datos – Planetas

Ejercicio 1.1 – Tabla comparativa de los ocho planetas

Completa la tabla leyendo el panel de datos del simulador. Para las columnas *Perihelio* y *Afelio*, calcúlalas con $r_p = a(1-e)$ y $r_a = a(1+e)$.

Tabla 3: Tabla comparativa de los planetas.

Planeta	$R\,(\mathrm{km})$	$M\,(\mathrm{kg})$	$a\,(\mathrm{au})$	e	$i\,(^\circ)$	$T\,(\mathrm{d})$	r_p	r_a	$v\,(\mathrm{km\,s^{-1}})$
Mercurio									
Venus									
Tierra									
Marte									
Júpiter									
Saturno									
Urano									
Neptuno									

Cuestiones:

a) ¿Qué planeta tiene la órbita más excéntrica? ¿Y la menos excéntrica?

b) ¿Qué planeta tarda más en completar una órbita? ¿Por qué?

c) Ordena los planetas por velocidad orbital de mayor a menor. ¿Qué patrón observas?

d) ¿Cuántas veces es más masivo Júpiter que la Tierra? ¿Y cuántas veces cabe la Tierra en el radio de Júpiter?

Ejercicio 1.2 – Clasificación y densidad

A partir de los datos de la tabla anterior:

a) Clasifica los planetas en *rocosos* y *gigantes gaseosos*.

b) Calcula la densidad media de cada planeta con

$$\rho = \frac{M}{\frac{4}{3}\pi R^3} \quad [\mathrm{kg\,m^{-3}}].$$

c) Compara con la densidad del agua ($1000\,\mathrm{kg\,m^{-3}}$) y con la de la Tierra ($\approx 5500\,\mathrm{kg\,m^{-3}}$).

Ejercicio 1.3 – Mercurio frente a Neptuno

Completa la tabla y responde:

	Mercurio	**Neptuno**
a (au)		
T (años)		
v orbital media ($\mathrm{km\,s^{-1}}$)		

a) ¿Cuántas veces es mayor el semieje de Neptuno que el de Mercurio?

b) ¿Cuántas veces es mayor el período de Neptuno que el de Mercurio?

c) ¿Se cumple aproximadamente $T^2 \propto a^3$?

5. Bloque 2: Tablas de datos – Satélites

Ejercicio 2.1 – Lunas principales

Completa la tabla leyendo el panel del simulador. Observa que, para las lunas, a se mide **respecto de su planeta**, no del Sol.

Tabla 4: Lunas principales del Sistema Solar.

Satélite	**Padre**	$R\,(\mathrm{km})$	$M\,(\mathrm{kg})$	$a\,(\mathrm{km})$	e	$i\,(^\circ)$	$T\,(\mathrm{d})$
Luna	Tierra						
Fobos	Marte						
Deimos	Marte						

Satélite	**Padre**	R	M	a	e	i	T
Ío	Júpiter						
Europa	Júpiter						
Ganímedes	Júpiter						
Calisto	Júpiter						
Encélado	Saturno						
Rea	Saturno						
Titán	Saturno						
Jápeto	Saturno						
Ariel	Urano						
Umbriel	Urano						
Titania	Urano						
Oberón	Urano						
Tritón	Neptuno						

Cuestiones:

a) ¿Qué satélite tiene la órbita más inclinada respecto al ecuador de su planeta?

b) Ganímedes es el satélite más grande del Sistema Solar. ¿Cómo se compara su radio con el de Mercurio?

c) ¿Por qué las lunas de Júpiter completan sus órbitas en pocos días, mientras que las de Urano tardan semanas?

Ejercicio 2.2 – Satélites y planetas

a) Compara la Luna y Titán con los planetas interiores en tamaño y masa.

b) ¿Qué satélite tarda más en orbitar su planeta? ¿Por qué?

c) La Luna se aleja de la Tierra a razón de $3{,}8\,\mathrm{cm\,a^{-1}}$. Si $a_{\mathrm{Luna}} = 384\,400\,\mathrm{km}$, ¿en cuántos años se duplicaría esa distancia, suponiendo tasa constante? ¿Es un tiempo comparable a la edad del Universo ($1{,}38 \times 10^{10}$ años)?

6. Bloque 3: Las leyes de Kepler

Ejercicio 3.1 – Primera ley en el simulador

Con la vista inclinada a 0° y zoom amplio sobre un planeta interior:

a) Observa la órbita de Mercurio. ¿Se ve claramente elíptica o casi circular? ¿Por qué?

b) Repite con Marte. ¿Notas más o menos excentricidad? Justifica con los valores de e.

c) Selecciona Mercurio y observa su distancia al Sol durante un tiempo. Anota los valores mínimo y máximo.

Ejercicio 3.2 – Segunda ley: velocidad y distancia

a) Selecciona Mercurio y observa cómo cambia su velocidad orbital.

b) Anota la velocidad cerca del perihelio y del afelio.

c) Calcula la relación v_p/v_a y compárala con el valor teórico:

$$\frac{v_p}{v_a} = \frac{1+e}{1-e}.$$

d) ¿Se cumple la ley de las áreas? Explica por qué esa relación se deduce de la conservación del momento angular.

Ejercicio 3.3 – Tercera ley: la tabla armónica

Usando los datos del Ejercicio 1.1, completa:

Tabla 5: Verificación de la tercera ley de Kepler.

Planeta	a (au)	T (años)	a^3	T^2	T^2/a^3
Mercurio					
Venus					
Tierra					
Marte					
Júpiter					
Saturno					
Urano					
Neptuno					

Preguntas:

a) ¿Todos los cocientes T^2/a^3 son iguales? ¿A qué valor se aproximan?

b) ¿Qué unidades se usaron para T y a? ¿Por qué importa?

c) Si T se expresara en días en lugar de años, ¿cuál sería el valor de la constante?

Ejercicio 3.4 – Extensión: ¿se cumple para las lunas?

Para el sistema **Júpiter–lunas**, aplica la tercera ley con $k = 4\pi^2/(GM_J)$:

a) Con $GM_J = 1{,}266\,865\,34 \times 10^{17}\,\mathrm{m^3\,s^{-2}}$ y los datos de las lunas galileanas (Ío, Europa, Ganímedes, Calisto), calcula T^2/a^3 en unidades del SI.

b) Compara con $4\pi^2/(GM_J)$. ¿Se cumple?

c) ¿Por qué la constante para Júpiter es distinta que para el Sol?

Ejercicio 3.5 – Predicción

Supón que descubres un nuevo planeta en el Sistema Solar con $a = 4{,}0\,\text{au}$. Sin usar el simulador:

a) ¿Cuál sería su período orbital en años?

b) ¿Cuál sería su velocidad orbital media aproximada, en $\text{km}\,\text{s}^{-1}$?

c) Verifica tus resultados comparando con planetas de a similares (Marte: 1,52 au; Júpiter: 5,20 au).

7. Bloque 4: Gravitación universal

Ejercicio 4.1 – Fuerza gravitatoria

Calcula la fuerza que ejerce el Sol sobre cada planeta con

$$F = G\,\frac{M_\odot\, m}{r^2}, \qquad M_\odot = 1{,}9885 \times 10^{30}\,\text{kg}.$$

Planeta	$m\,(\text{kg})$	$a\,(\text{m})$	$F\,(\text{N})$
Mercurio			
Tierra			
Júpiter			
Neptuno			

Preguntas:

a) ¿Sobre qué planeta actúa la fuerza gravitatoria más intensa? ¿Y la más débil?

b) ¿Cómo influyen simultáneamente la masa del planeta y su distancia al Sol en la fuerza? Compara el resultado para Neptuno y Mercurio.

c) ¿Qué fuerza ejerce cada planeta sobre el Sol? ¿Son iguales o distintas? (*Tercera ley de Newton*).

Ejercicio 4.2 – Aceleración gravitatoria

Calcula la aceleración que el Sol produce sobre cada planeta a la distancia media:

$$g = \frac{GM_\odot}{a^2}.$$

Planeta	$a\,(\mathrm{m})$	$g\,(\mathrm{m\,s^{-2}})$
Mercurio		
Tierra		
Júpiter		
Neptuno		

a) Compara con la *aceleración gravitatoria* que muestra el simulador. ¿Coinciden?

b) ¿Por qué la aceleración es mayor para Mercurio que para Neptuno?

c) ¿Qué relación hay entre esta aceleración y la velocidad orbital?

Ejercicio 4.3 – Gravedad superficial

Calcula la gravedad superficial $g_{\mathrm{sup}} = GM/R^2$ de los siguientes cuerpos:

Cuerpo	$GM\,(\mathrm{m^3\,s^{-2}})$	$R\,(\mathrm{m})$	$g_{\mathrm{sup}}\,(\mathrm{m\,s^{-2}})$	**vs. Tierra**
Luna				
Marte				
Júpiter				
Titán				
Ío				

a) ¿En qué cuerpo un astronauta de 70 kg pesaría menos? ¿En cuál más?

b) ¿Por qué la gravedad superficial de Júpiter (a pesar de su enorme masa) no es proporcionalmente gigantesca?

Ejercicio 4.4 – Velocidad de escape

Calcula $v_{\mathrm{esc}} = \sqrt{2GM/R}$ para los siguientes cuerpos:

Cuerpo	$GM\,(\mathrm{m^3\,s^{-2}})$	$R\,(\mathrm{m})$	$v_{\mathrm{esc}}\,(\mathrm{km\,s^{-1}})$
Tierra	$3{,}986 \times 10^{14}$	$6{,}371 \times 10^{6}$	
Luna	$4{,}905 \times 10^{12}$	$1{,}737 \times 10^{6}$	
Marte	$4{,}283 \times 10^{13}$	$3{,}390 \times 10^{6}$	
Júpiter	$1{,}267 \times 10^{17}$	$6{,}991 \times 10^{7}$	
Sol	$1{,}327 \times 10^{20}$	$6{,}963 \times 10^{8}$	

a) ¿Por qué la Luna no tiene atmósfera significativa?

b) ¿Qué implicaría intentar despegar del Sol? ¿Es viable con la tecnología actual?

Ejercicio 4.5 – Peso aparente y órbitas

a) ¿Por qué los astronautas en la Estación Espacial Internacional (a $\sim 400\,\mathrm{km}$ de altura) flotan, si la gravedad terrestre allí es casi la misma que en superficie?

b) Calcula g a 400 km de altura sobre la Tierra. Compáralo con g en superficie.

8. Bloque 5: Cantidades orbitales y aplicaciones

Ejercicio 5.1 – Perihelio, afelio y velocidad extrema

Para Mercurio ($a = 0{,}387\,098\,\mathrm{au}$, $e = 0{,}2056$, $GM_\odot = 1{,}327 \times 10^{20}\,\mathrm{m^3\,s^{-2}}$):

a) Calcula r_p y r_a en au y en m.

b) Calcula v_p y v_a con la ecuación vis-viva (1).

c) Calcula la relación v_p/v_a y compárala con $(1+e)/(1-e)$.

d) Verifica en el simulador seleccionando Mercurio y observando su velocidad.

Ejercicio 5.2 – Comparación de velocidades

Calcula la velocidad orbital media (circular) de los ocho planetas:

$$v_{\mathrm{circ}} = \sqrt{GM_\odot/a}.$$

Planeta	$a\,(\mathrm{m})$	$v_{\mathrm{circ}}\,(\mathrm{km\,s^{-1}})$
Mercurio		
Venus		
Tierra		
Marte		
Júpiter		
Saturno		
Urano		
Neptuno		

a) Compara con los valores del simulador. ¿Son cercanos? ¿Por qué no idénticos?

b) Grafica v en función de a. ¿Qué tipo de curva aparece?

c) ¿Qué planeta se mueve más rápido? ¿Y más lento?

Ejercicio 5.3 – Velocidad angular y "años"

a) Calcula $\omega = 2\pi/T$ de cada planeta en radporaño.

b) ¿Cuántos "años locales" han transcurrido en los últimos 100 años terrestres?

c) Si vivieras en Marte 1 año marciano, ¿cuántos años terrestres habrían pasado?

Ejercicio 5.4 – Un satélite artificial

Un satélite orbita la Tierra en una órbita circular a 400 km de altura ($R_\oplus = 6371\,\text{km}$, $GM_\oplus = 3{,}986 \times 10^{14}\,\text{m}^3\,\text{s}^{-2}$):

a) Calcula su velocidad orbital.

b) Calcula su período orbital en minutos.

c) ¿Cuántas órbitas completa en un día?

d) Compara con la Luna (27.3 días). ¿Por qué tanta diferencia?

9. Bloque 6: Síntesis y proyecto final

Ejercicio 6.1 – Diseña tu propio astro

Vas a añadir un cuerpo al `CATALOG` del simulador. Debe ser un **planeta enano del cinturón de Kuiper** con $a \approx 45\,\text{au}$, $e \approx 0{,}15$, $i \approx 20°$.

a) Estima su período orbital usando $T^2 = a^3$.

b) Calcula su velocidad orbital media en el afelio y en el perihelio.

c) Propón valores de `radius`, `mass` y `GM` razonables para un cuerpo helado de $\sim 1000\,\text{km}$ de radio (inspírate en Plutón: $R = 1188\,\text{km}$, $M = 1{,}303 \times 10^{22}\,\text{kg}$).

d) Escribe el objeto completo para añadirlo al `CATALOG` y verifícalo en el simulador.

Ejercicio 6.2 – Investigación corta

Elige un satélite del simulador y elabora un informe (1 página) que incluya: descubrimiento, características físicas, órbita, curiosidades y comparación con la Luna terrestre.

Ejercicio 6.3 – Pregunta abierta

"Si el Sol tuviera el doble de masa, ¿cómo cambiarían los períodos orbitales, suponiendo distancias iguales?"

Argumenta usando la tercera ley generalizada $T^2 = 4\pi^2 a^3/(GM)$. Calcula el factor de cambio y compruébalo con el simulador modificando temporalmente `GM_SUN` en el código.

A. Constantes y fórmulas

Constantes fundamentales:

$$
\begin{aligned}
1\,\mathrm{au} &= 1{,}495\,978\,707 \times 10^{11}\,\mathrm{m} \\
1 a\tilde{n}o juliano &= 3{,}155\,76 \times 10^{7}\,\mathrm{s} \\
1\,\mathrm{d} &= 86\,400\,\mathrm{s} \\
G &= 6{,}674\,30 \times 10^{-11}\,\mathrm{N\,m^2\,kg^{-2}} \\
M_\odot &= 1{,}9885 \times 10^{30}\,\mathrm{kg} \\
GM_\odot &= 1{,}327\,124\,400\,18 \times 10^{20}\,\mathrm{m^3\,s^{-2}} \\
M_\oplus &= 5{,}972\,37 \times 10^{24}\,\mathrm{kg} \\
R_\oplus &= 6{,}371 \times 10^{6}\,\mathrm{m}
\end{aligned}
$$

Fórmulas clave:

$$
\begin{aligned}
F &= \frac{GMm}{r^2} && \text{(gravitación universal)} \\
g &= \frac{GM}{r^2} && \text{(aceleración gravitatoria)} \\
v_{\mathrm{circ}} &= \sqrt{\frac{GM}{r}} && \text{(velocidad circular)} \\
v &= \sqrt{GM\left(\frac{2}{r} - \frac{1}{a}\right)} && \text{(vis-viva)} \\
v_{\mathrm{esc}} &= \sqrt{\frac{2GM}{R}} && \text{(velocidad de escape)} \\
T^2 &= \frac{4\pi^2}{GM}\,a^3 && \text{(Kepler, generalizada)} \\
r_p &= a(1-e), \quad r_a = a(1+e) \\
\omega &= \frac{2\pi}{T} \\
\rho &= \frac{M}{\frac{4}{3}\pi R^3}
\end{aligned}
$$

B. Datos de referencia para el docente

Esta sección **no debe entregarse al estudiante** antes de que complete sus propias mediciones. Se incluye como clave de corrección y para agilizar la revisión de los ejercicios de cálculo.

Planetas

Tabla 6: Datos de referencia de los planetas.

Planeta	R (km)	M (kg)	a (au)	e	i (°)	T (d)	v_{circ} (km s^{-1})
Mercurio	2439.7	$3{,}3011 \times 10^{23}$	0.38710	0.2056	7.006	87.97	47.9
Venus	6051.8	$4{,}8675 \times 10^{24}$	0.72332	0.00676	3.398	224.70	35.0
Tierra	6371.0	$5{,}9724 \times 10^{24}$	1.00000	0.01673	0.001	365.26	29.8

Planeta	R	M	a	e	i	T	v_{circ}
Marte	3389.5	$6{,}4171 \times 10^{23}$	1.52371	0.09337	1.852	686.98	24.1
Júpiter	69911	$1{,}8982 \times 10^{27}$	5.20289	0.04839	1.304	4332.59	13.1
Saturno	58232	$5{,}6834 \times 10^{26}$	9.53668	0.05386	2.486	10759.2	9.6
Urano	25362	$8{,}6810 \times 10^{25}$	19.1892	0.04726	0.773	30685.4	6.8
Neptuno	24622	$1{,}0241 \times 10^{26}$	30.0699	0.00859	1.770	60189.0	5.4

Satélites principales

Tabla 7: Datos de referencia de los satélites.

Satélite	**Padre**	R (km)	M (kg)	a (km)	e	i (°)	T (d)
Luna	Tierra	1737.4	$7{,}342 \times 10^{22}$	384 400	0.0549	5.145	27.32
Fobos	Marte	11.27	$1{,}0659 \times 10^{16}$	9 376	0.0000	1.08	0.319
Deimos	Marte	6.2	$1{,}4762 \times 10^{15}$	23 463	0.0000	1.79	1.26
Ío	Júpiter	1821.6	$8{,}932 \times 10^{22}$	421 700	0.0041	0.05	1.77
Europa	Júpiter	1560.8	$4{,}800 \times 10^{22}$	671 034	0.0094	0.47	3.55
Ganímedes	Júpiter	2634.1	$1{,}4819 \times 10^{23}$	1 070 412	0.0013	0.20	7.15
Calisto	Júpiter	2410.3	$1{,}0759 \times 10^{23}$	1 882 709	0.0074	0.19	16.69
Encélado	Saturno	252.1	$1{,}080 \times 10^{20}$	237 948	0.0047	0.02	1.37
Rea	Saturno	763.8	$2{,}306 \times 10^{21}$	527 108	0.0013	0.35	4.52
Titán	Saturno	2574.7	$1{,}3452 \times 10^{23}$	1 221 870	0.0288	0.35	15.95
Jápeto	Saturno	734.5	$1{,}805 \times 10^{21}$	3 560 820	0.0286	15.47	79.32
Ariel	Urano	578.9	$1{,}251 \times 10^{21}$	190 900	0.0012	0.26	2.52
Umbriel	Urano	584.7	$1{,}275 \times 10^{21}$	266 000	0.0039	0.13	4.14
Titania	Urano	788.4	$3{,}400 \times 10^{21}$	436 300	0.0011	0.34	8.71
Oberón	Urano	761.4	$3{,}076 \times 10^{21}$	583 500	0.0014	0.06	13.46
Tritón	Neptuno	1353.4	$2{,}139 \times 10^{22}$	354 759	0.000016	156.89	5.88

Verificación de la tercera ley de Kepler

Planeta	a (au)	T (años)	a^3	T^2	T^2/a^3	**Error**
Mercurio	0.3871	0.2408	0.0580	0.0580	1.000	$< 0{,}1\,\%$
Venus	0.7233	0.6152	0.3783	0.3785	1.000	$< 0{,}1\,\%$
Tierra	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.000	$< 0{,}1\,\%$
Marte	1.5237	1.8808	3.5378	3.5375	1.000	$< 0{,}1\,\%$
Júpiter	5.2029	11.862	140.84	140.71	0.999	$0{,}1\,\%$
Saturno	9.5367	29.457	867.4	867.7	1.000	$< 0{,}1\,\%$
Urano	19.189	84.011	7064	7058	0.999	$0{,}1\,\%$
Neptuno	30.070	164.79	27192	27155	0.999	$0{,}1\,\%$

Todos los cocientes son ≈ 1 con un error menor al $0{,}5\,\%$. La tercera ley de Kepler se cumple con los datos del simulador.

C. Rúbrica de evaluación

Tabla 8: Rúbrica de evaluación sugerida.

Criterio	Insuficiente (1)	Suficiente (2)	Bien (3)	Excelente (4)
Registro de datos	No completa tablas	Completa con errores	Completa correctamente	Completa y verifica coherencia
Aplicación de leyes de Kepler	No las identifica	Las identifica pero no aplica	Aplica con errores menores	Aplica correctamente y justifica
Cálculos de gravitación	No usa fórmulas	Usa fórmulas con errores	Cálculos correctos con unidades	Cálculos correctos, unidades y análisis
Unidades y notación científica	Confunde unidades	Algunas conversiones correctas	Conversiones correctas	Dominio completo del SI
Análisis y conclusiones	Sin conclusiones	Conclusiones superficiales	Conclusiones correctas	Conclusiones razonadas y conectadas con la teoría
Presentación y orden	Desordenado	Legible	Claro y ordenado	Claro, ordenado y con esquemas

Puntuación total sugerida: 24 puntos → escalar a la calificación que corresponda.

Cierre

> *"El Sistema Solar no es un lugar, es un proceso."*
> — *Carl Sagan (paráfrasis)*

El simulador es una herramienta para **hacer preguntas**, no solo para leer respuestas. El catálogo contiene parámetros orbitales referidos a la época J2000 y valores físicos de referencia. Las leyes de Kepler y la gravitación de Newton permiten construir modelos que explican y predicen, dentro de sus supuestos, el movimiento observado. Esta guía te invita a redescubrirlas con tus propias mediciones.

Buen viaje orbital.

Referencias

[1] Kepler, J. (1609). *Astronomia Nova*. Praga.

[2] Kepler, J. (1619). *Harmonices Mundi*. Linz.

[3] Newton, I. (1687). *Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica*. Londres.

[4] NASA JPL. *Approximate Positions of the Planets*. `https://ssd.jpl.nasa.gov/planets/approx_pos.html`

[5] NASA. *Planetary Fact Sheet*. `https://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/factsheet/`

[6] IAU (2015). *Resolution B3 on Recommended Nominal Conversion Constants for Selected Solar and Planetary Properties*. Honolulu.

[7] Vallado, D. A. (2013). *Fundamentals of Astrodynamics and Applications* (4th ed.). Microcosm Press.

[8] Murray, C. D., & Dermott, S. F. (1999). *Solar System Dynamics*. Cambridge University Press.

Distribuido bajo licencia GNU GPL v3

`https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0`